Síntesis dimensional de robot antropomórfico paralelo

Desarrollo de Prototipo Mecatrónico (DPM)

Álvaro Noriega González

INDICE

1. *Especificaciones*
2. *Síntesis dimensional*
3. *Manipulabilidad*

1. Especificaciones

Se desea sintetizar un robot manipulador antropomórfico con 3 GDL y con las siguientes especificaciones:

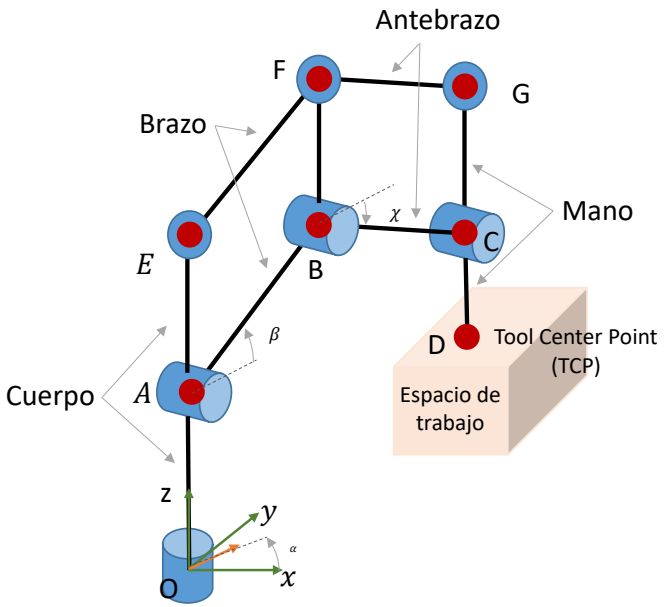
1. El Tool Center Point (TCP) debe poder acceder a un paralelepípedo con los siguientes límites:

$$x_{TCP} \in [0,160]\ mm$$
$$y_{TCP} \in [0,160]\ mm$$
$$z_{TCP} \in [0,150]\ mm$$

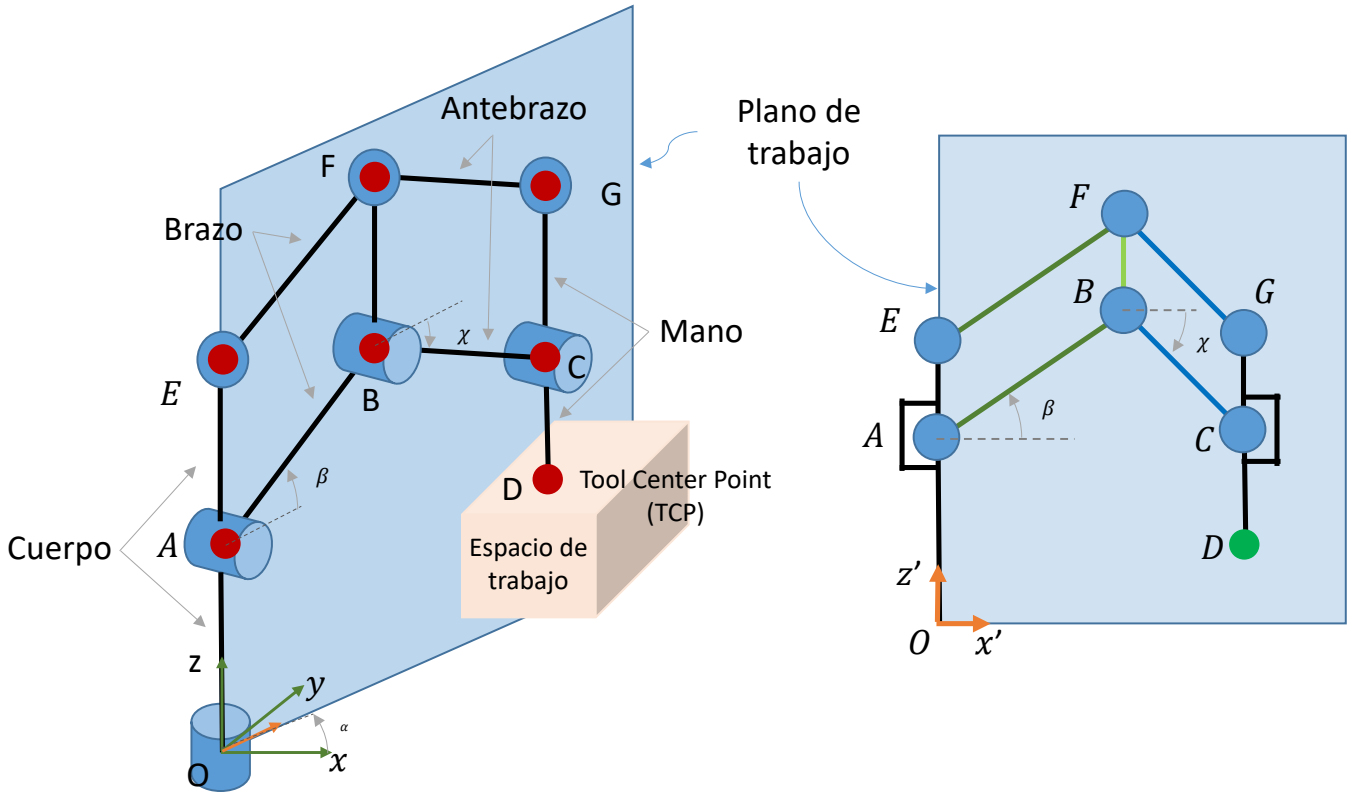
2. Los ángulos de rotación permitidos en cada articulación son:

$$\alpha \in [0,180]\ º$$
$$\beta \in [0,90]\ º$$
$$\chi \in [-45,45]\ º$$

3. El espacio de trabajo será simétrico respecto al plano YOZ

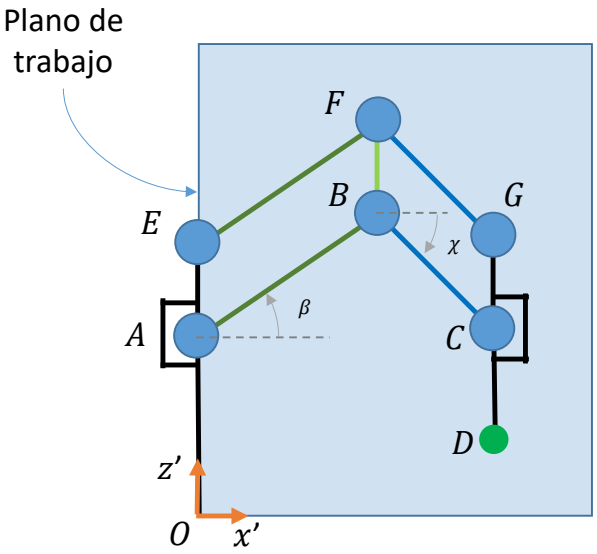


El robot manipulador tipo antropomórfico tiene la particularidad de que los eslabones principales que forman el brazo están contenidos todos en el mismo plano de trabajo. Por tanto, se puede tratar como un mecanismo plano contenido en dicho plano, lo cual simplifica considerablemente la síntesis cinemática del mismo.



La estrategia para realizar la síntesis dimensional (es decir, para determinar las dimensiones principales del mecanismo), es la siguiente:

"Obtener unas dimensiones para las barras OA, AB=EF, BC=FG y DC tales que el manipulador pueda acceder a todos los puntos del espacio de trabajo objetivo en unas condiciones de trabajo óptimas"



Pero ¿Qué son unas condiciones de trabajo óptimas?

Cuando se trabaja con robots manipuladores, es esencial analizar su cinemática para determinar ciertos parámetros de funcionalidad, denominados ***índices de comportamiento cinemático*** *(ICC) → concepto de* ***elipsoide de manipulabilidad***

Yoshikawa, T., Foundations of Robotics , Cambridge : The MIT Press, 1990. p 127-154

Manipulabilidad: *"Capacidad de cambio en posición y orientación del efector final de un sistema robótico en una configuración dada"*

La manipulabilidad puede tener enfoque cinemático o dinámico aunque a continuación se va a hablar del enfoque cinemático, que es más sencillo.

A nivel cinemático se puede escribir lo siguiente:

$$\dot{\mathbf{q}}_{out} = \mathbf{J} \cdot \dot{\mathbf{q}}_{in}$$

- $\dot{\mathbf{q}}_{out}$: Velocidades en el efector
- $\mathbf{J}$: Matriz jacobiano del robot
- $\dot{\mathbf{q}}_{in}$: Velocidades articulares

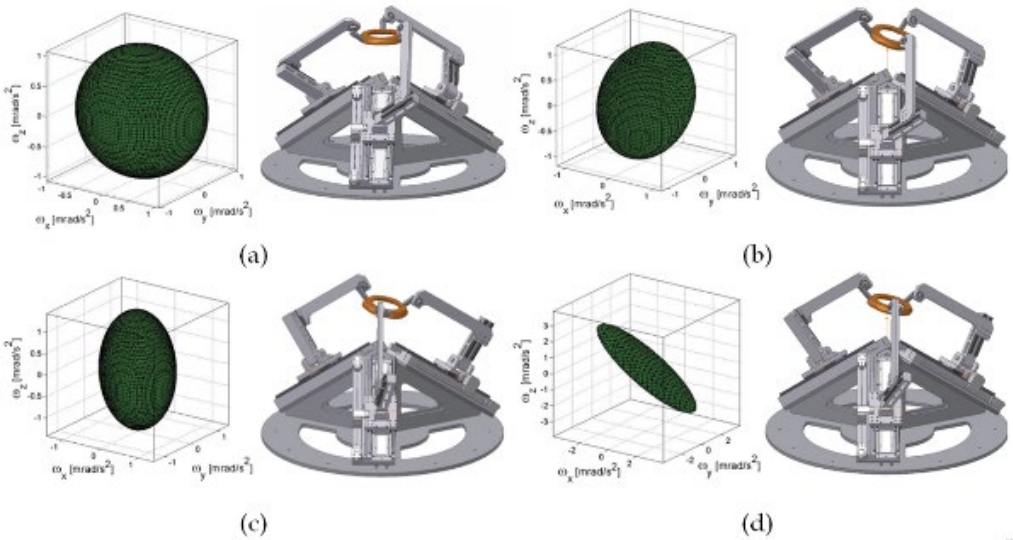
siendo:

$$\dot{\mathbf{q}}_{out} = \begin{bmatrix} \dot{x}_D \\ \dot{y}_D \\ \dot{z}_D \end{bmatrix} \qquad \dot{\mathbf{q}}_{in} = \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\chi} \\ \dot{\delta} \\ \dot{\varepsilon} \end{bmatrix} = \dot{\mathbf{z}}$$

La manipulabilidad se puede ver como un elipsoide n-dimensional (elipsoide de manipulabilidad) que responde a la siguiente ecuación:

$$\sqrt{\dot{\mathbf{q}}_{out}^{T} \cdot \dot{\mathbf{q}}_{out}} \leq 1$$

Este elipsoide representa a todas las velocidades realizables por el efector final del robot y cuyo módulo es menor o igual a la unidad.



La capacidad de movimiento es máxima en la dirección del semieje mayor y así sucesivamente hasta el semieje más pequeño

Las características de este elipsoide dependen del robot, de sus dimensiones y de la posición que adopta el mismo → permite comparar diferentes posiciones e incluso diferentes robots

El cálculo del elipsoide de manipulabilidad es complejo y, por eso, interesa buscar una alternativa → calcular solo la dirección y valor de los semiejes del elipsoide.

Para calcular los semiejes, se hace la descomposición de la matriz jacobiano en valores singulares (SVD)

$$\begin{bmatrix}\mathbf{U} & \mathbf{S} & \mathbf{V}\end{bmatrix} = svd(\mathbf{J}) \rightarrow \mathbf{J} = \mathbf{U}\cdot\mathbf{S}\cdot\mathbf{V}^T$$

siendo

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix}\sigma_1 & 0 & 0\\ 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & \sigma_n\end{bmatrix}$$

Matriz diagonal cuya traza son los valores singulares

$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ *siendo* λ_i *los autovalores de la matriz J*

Y los semiejes del elipsoide de manipulabilidad

$\sigma_1 \cdot \mathbf{U}_1, \ldots \sigma_n \cdot \mathbf{U}_n$ *donde* $\mathbf{U}_i$ *son las columnas de la matriz* $\mathbf{U}$

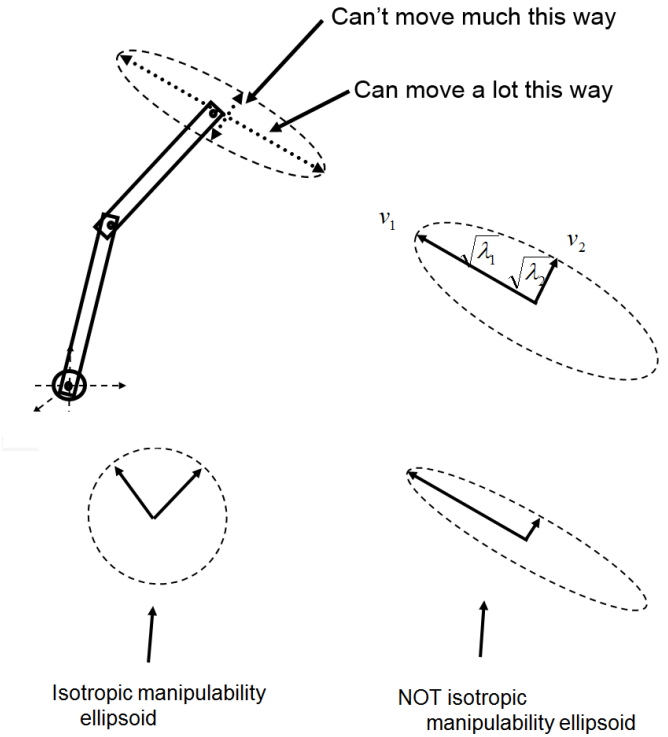
Al cociente

$$k = \frac{\sqrt{\lambda_{\max}}}{\sqrt{\lambda_{\min}}} = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}}$$

*Se le llama **número de condición de la matriz** y cuanto más cercano esté a la unidad, más parecido será el elipsoide de manipulabilidad a una esfera.*

*Visto esto, se puede concluir que interesa conseguir que la matriz **S** sea una matriz lo más cercana posible a la matriz identidad **I**.*

Adicionalmente, si un autovalor se hace 0, la matriz se vuelve singular (caso extremo de matriz malcondicionada).



Teniendo en cuenta el significado físico de los valores singulares, se pueden plantear los siguientes ***Índices de Comportamiento Cinemático*** *del manipulador:*

$$I_{M1} = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$

Razón de longitudes mínima y máxima de los semiejes del elipsoide. Varía entre 0 y 1. Cuanto más cercana a 1, mejor

$$I_{M2} = \sigma_{\min}$$

Longitud del semieje más corto. Permite analizar el límite inferior de la velocidad a la cual puede moverse el efector final en una cierta dirección (la más desfavorable)

$$I_{M3} = \sqrt[n]{\prod_i \sigma_i}$$

Media geométrica del producto → radio de la esfera cuyo volumen es igual al del elipsoide

*Bien, pero … ¿Cómo se construye la matriz **J**?*

*En dinámica se usa un concepto llamado matriz **R**:*

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{R} \cdot \dot{\mathbf{z}}$$

Si se aplica un filtro mediante una matriz booleana para obtener las entradas y las salidas del robot:

$$\dot{\mathbf{q}}_{out} = \mathbf{H}_{out} \cdot \dot{\mathbf{q}} \qquad \dot{\mathbf{q}}_{in} = \mathbf{H}_{in} \cdot \dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{z}}$$

Entonces:

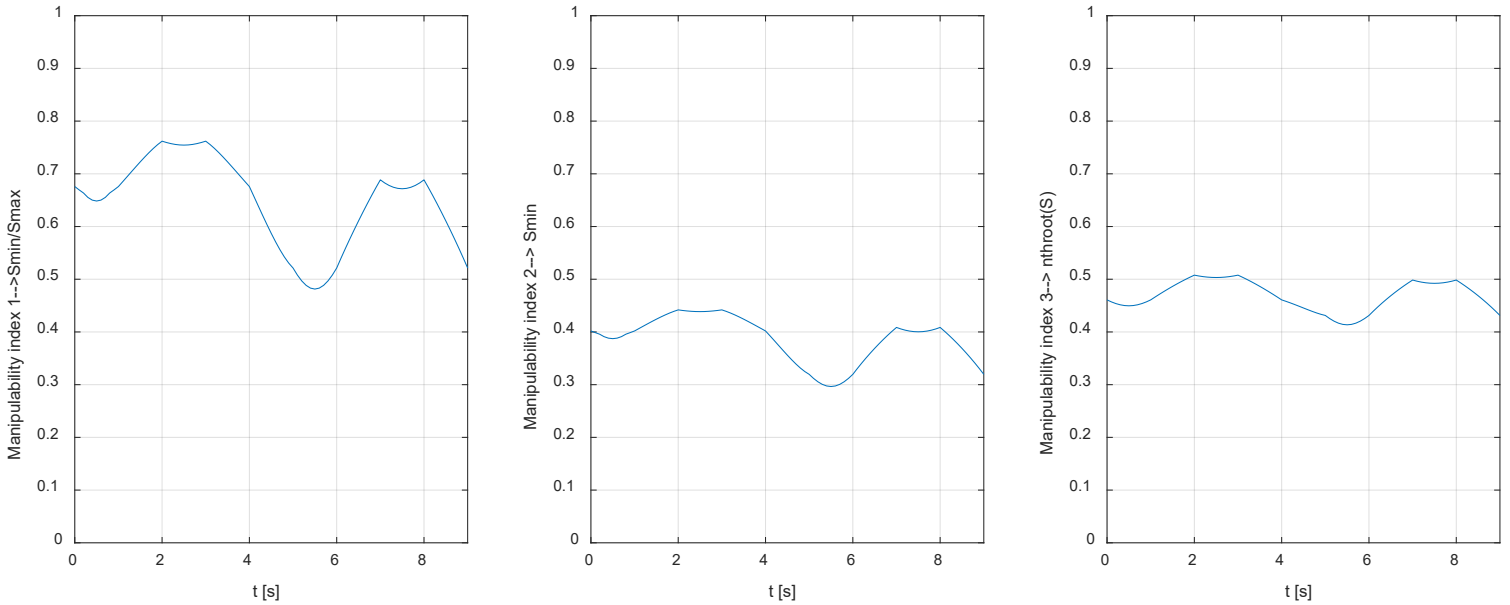
$$\dot{\mathbf{q}}_{out} = \mathbf{H}_{out} \cdot \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{H}_{out} \cdot \mathbf{R} \cdot \dot{\mathbf{z}}$$

*Y la matriz **R** se construye por columnas, aplicando la condición de que el campo de velocidades del robot es combinación lineal de los campos de velocidades correspondientes a cada velocidad articular.*

Para el caso del manipulador antropomórfico, solo habría que situar al robot para que tenga un comportamiento simétrico en el espacio de trabajo definido:

$$x_O = 75mm$$

*Y el resto de las dimensiones principales, seleccionarlas a tanteo haciendo que el **TCP recorra las fronteras del espacio de trabajo** y viendo el valor que toman los ICC:*



y los ángulos que giran las articulaciones:

